11月15日 10:00-11:30 期中考试

学号 ≤ 2026011753 ⟶ 技术科学楼 3311

else ⟶ 3417

清华东门进门右转50米路

很不好找需提前去找

但之前有考试9:35才结束

(旁边有飞机模型)

今天讲完 Taylor 就下课，期中后补一次课

1 回忆 Peano Taylor

设 f 在 a 处有 n 阶导，则

$$f(x)=f(a)+\frac{f^{(1)}(a)}{1!}(x-a)+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+o((x-a)^n)$$

Taylor 公式 用多项式近似 f

n 阶 Taylor 多项式 $P_n(x)=\sum_{i=0}^{n}\frac{f^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i$

Taylor 余项 $R_n(x)=f(x)-P_n(x)$

描述余项（误差）
- 定性 $R_n(x)=o((x-a)^n)$
- 定量
  - Lagrange 余项
  - Cauchy 余项
  - 积分余项
  - and ∞ 个各个 version

$x=0$ 处 MacLaurin 麦克劳林（使用最多）

$$f(x)=f(0)+\frac{f^{(1)}(0)}{1!}x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$$

① $f(x)=e^x \Rightarrow f^{(k)}(x)=e^x$

$$\Rightarrow \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

② $f(x) = \sin x$ $\quad f^{(n)}$ 周期为 4,

$f^{(1)} = \cos x$

$f^{(2)} = -\sin x$

$f^{(3)} = -\cos x$

$f^{(4)} = \sin x$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} f^{(\text{even})}(0) = 0 \\ f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

(展开 $2n+1$ 阶)

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

展开至 $2n+2$ 阶

并不矛盾. 记 $R(x) = \sin x - \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$

分别在说 $\begin{cases} R(x) = o(x^{2n+1}) & (\text{弱}) \\ R(x) = o(x^{2n+2}) & (\text{强}) \end{cases}$

因此一般用后者

同理 $$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n)!}x^{2n} + o(x^{2n+1})$$

发现 $\sin x$ 奇函数 $\longrightarrow$ Taylor 无 x^{even}

$\cos x$ 偶函数 $\longrightarrow$ Taylor 无 x^{odd}

命题: 若 f 奇函数 $(f(-x) = -f(x)) \Rightarrow f^{(\text{even})}(0) = 0$

f 偶函数 $\Rightarrow f^{(\text{odd})}(0) = 0$

证 对前者 $f(-x)=-f(x)$ 恒等式

对之求高阶导. 左边用 Chain Rule

$f^{(1)}(-x)(-1)=-f^{(1)}(x)$

$\Rightarrow$ 再导 $f^{(2)}(-x)(-1)(-1)=-f^{(2)}(x)$

$\Rightarrow$ $f^{(k)}(-x)(-1)^k=-f^{(k)}(x)$ $\forall x$

取 $x=0$ $\Rightarrow$ $f^{(k)}(0)\left(1+(-1)^k\right)=0$

对 even k $\Rightarrow$ $2f^{(k)}(0)=0$ $\Rightarrow$ $f^{(even)}(0)=0$

#

错误

$f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{f^{(i)}(0)}{i!}x^i$ X

$\Rightarrow f(-x)=\sum\frac{f^{(i)}(0)}{i!}(-x)^i$

两者差(-1)倍 $\Rightarrow$ 矛盾

→ 此级数未必→ $f(x)$

例 $f(x)=(1+x)^\alpha$ $(\alpha\in\mathbb{R})$

$f^{(k)}(x)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}$

$f^{(k)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)$

$\Rightarrow$ $f(x)=f(0)+\sum_{k=1}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+o(x^n)$

$=1+\sum_{k=1}^{n}C_\alpha^k x^k+o(x^n)$

其中 $C_\alpha^k=\binom{\alpha}{k}=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$ (视之为 α 的 k 次多项式)

是组合数的推广

$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}C_\alpha^k x^k+o(x^n)$ (二项式定理)

例 $\ln(1+x)=f(x)$ $f'=\frac{1}{1+x}$

命题 若已知 f 有无限阶导 且 $f'(x)$ 的 Taylor 为

$$f'(x)=c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n+o(x^n)$$

$\Rightarrow$ f Taylor 为 $f(x)=f(0)+c_0x+\frac{c_1}{2}x^2+\cdots+\frac{c_n}{n+1}x^{n+1}+o(x^{n+1})$ 积分

证 由于 $c_k=\frac{(f')^{(k)}(0)}{k!}=\frac{f^{(k+1)}(0)}{k!}$ $\forall 0\le k\le n$

$\Rightarrow$ $f^{(k+1)}(0)=k!\,c_k$ (记 $l=k+1$)

$\Rightarrow$ $f^{(l)}(0)=(l-1)!\,c_{l-1}$ $\forall 1\le l\le n+1$

$\Rightarrow$ f Taylor 为

$$f(x)=f(0)+\sum_{l=1}^{n+1}\frac{f^{(l)}(0)}{l!}x^l+o(x^{n+1})$$

$$=f(0)+\sum_{l=1}^{n+1}\frac{1}{l}c_{l-1}x^l+o(x^{n+1})$$

ok

回到 $\left(\ln(1+x)\right)'=\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^nx^n+o(x^n)$

$\Downarrow$ 积分

$$\ln(1+x)=\ln(1+0)+x-\frac{x^2}{2}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1}+o(x^{n+1})$$

$$\boxed{\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)}$$

计算方法

① 复合函数 $h(x)=g(f(x))$ 的 Taylor = (f 的 Taylor 代入 g 的 Taylor)

Thm 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 Taylor 为

$$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n+o(x^n)$$

设 $g(x)$ 在 a_0 处 的 Taylor 为

$$g(y)=b_0+b_1(y-a_0)+\cdots+b_n(y-a_0)^n+o((y-a_0)^n)$$

$\Rightarrow$ $g(f(x))$ 在 $x=0$ 处 Taylor 为

$$g(f(x))=\sum_{i=0}^{n}b_i(a_1x+\cdots+a_nx^n)^i+o(x^n)$$

↓ 其中可化简有 $x^{>n}$ 项 可合并进 $o(x^n)$

证明：略去，仿照去算极限 是 我们证 Chain Rule 证法的推广 ↘ $n=1$ #

例 e^{x^2} Taylor 式 $f(x)=x^2$

$$g(y)=e^y=\sum_{i=0}^{n}\frac{y^i}{i!}+o(y^n)$$

$\Rightarrow$ Thm

$$e^{x^2}=\sum_{i=0}^{n}\frac{(x^2)^i}{i!}+o(x^{2n})$$

才推论

$$\left.\frac{d^n}{dx^n}\right|_{x=0}e^{x^2}=n!\ (e^{x^2}\text{中 }x^n\text{ 系数})$$

$$=\begin{cases}0 & \text{if } 2\nmid n\\ n!\,\frac{1}{(n/2)!}=\frac{n!!\,(n-1)!!}{(n/2)!} & \text{if } 2\mid n\end{cases}$$

$$= 2^{\frac{n}{2}} (n-1)!!$$

例1 $\sin(\sin x)$ 的 Taylor 展至三阶, 余项为 $o(x^3)$

$$\| $$

$$\left(x - \frac{1}{3!}x^3\right) - \frac{1}{3!}\left(x - \frac{1}{3!}x^3\right)^3 + o(x^3)$$

$$\|$$

$$x + x^3\left(-\frac{1}{6} - \frac{1}{6}\right) = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

例1 $f(x) = \arcsin x$ 的 Taylor

$$f' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = h(g(x))$$

$$\begin{cases} h(y) = (1-y)^{-\frac{1}{2}} \\ g(x) = x^2 \end{cases}$$

$$h(y) = 1 + \sum_{k=1}^{n} C_{-\frac{1}{2}}^{k} (-y)^k + o(y^n)$$

$$\Longrightarrow_{\text{Thm}} \quad h(x^2) = 1 + \sum_{k=1}^{n} C_{-\frac{1}{2}}^{k} (-x^2)^k + o(x^{2n})$$

$$f' \;//$$

$$=$$

$$\|$$

$$1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{2k-1}{2}}{k!} x^{2k} (-1)^k + o(x^{2n})$$

$$\|$$

$$1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{(2k-1)!!}{2^k k!} x^{2k} + o(x^{2n})$$

$$\|$$

$$1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{(2k)!}{(2k)!! 2^k k!} x^{2k} + o(x^{2n})$$

$$\|$$

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{4^k} C_{2k}^{k} x^{2k} + o(1) = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{4^k} C_{2k}^{k} x^{2k} + o(x^{2n})$$

$\longrightarrow$ $f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{4^k} C_{2k}^{k} \frac{1}{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2k+1})$

$$\arcsin x = x + \frac{1}{4} C_2^1 \frac{1}{3} x^3 + o(x^3)$$

$$= x + \frac{1}{6} x^3 + o(x^3)$$

例 $\tan x$ 的 Taylor

命题 (check ?) 乘积的 Taylor 等于 Taylor 式之积 (easy)

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}$$

命题的证明 $(fg)^{(k)}(0) \underset{\text{Leibniz}}{=\!=} \sum_i C_k^i f^{(k-i)}(0) g^{(i)}(0)$

$$= \sum_i \frac{k!}{(k-i)!\, i!} f^{(k-i)}(0) g^{(i)}(0)$$

$$\Rightarrow \frac{(fg)^{(k)}(0)}{k!} = \sum_i \frac{f^{(k-i)}(0)}{(k-i)!} \frac{g^{(i)}(0)}{i!}$$

$\|$ $\qquad$ $\|$

fg 中 x^k coefficient $\qquad$ $\sum_i$ (f 中 x^{k-i} 系数)(g 中 x^i 系数)

此即 fg 的 Taylor = (f Taylor)(g Taylor)

(这里假定 f, g 有各阶导) #

回到 $\tan x$

方法一 设 $\tan x = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + o(x^3)$

对 $\sin x = \tan x \cdot \cos x$

用命题 $\Rightarrow$

$$x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)=\left(\sum a_i x^i+o(x^3)\right)\left(1-\frac{1}{2}x^2+o(x^3)\right)$$

两边比系数 $\Rightarrow$ 解出 $a_0\sim a_3$

方法二 $\tan x=\dfrac{x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)}{1-\frac{1}{2}x^2+o(x^3)}$

$$\| $$

(用 $\frac{1}{1-y}=1+y+y^2+\cdots$) $\left(x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)\left(1+\frac{1}{2}x^2+\left(\frac{1}{2}x^2\right)^2+\text{higher}\right)$

$$\|$$

$$\left(x-\frac{1}{6}x^3\right)\left(1+\frac{1}{2}x^2\right)+o(x^3)$$

$$=x+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right)x^3+o(x^3)$$

$$=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$$

练习 对 $\tan x$ 展开一般阶数

$\tan(\tan x)$ 的 Taylor ?

用处：帮助简化极限计算

例 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\tan x)-\sin(\sin x)}{\tan x-\sin x}$ ⊛

解 $\sin x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$

$$\tan x=\frac{x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)}{1-\frac{1}{2}x^2+o(x^3)}=\left(x-\frac{1}{6}x^3\right)\left(1+\frac{1}{2}x^2\right)+o(x^3)$$

$$=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$$

之后将 Taylor 代入 Taylor

⊛ 分母 $=\left(\frac{1}{3}-\left(-\frac{1}{6}\right)\right)x^3+o(x^3)=\frac{1}{2}x^3+o(x^3)$

⊛ 分子 $=\left(x+\frac{1}{3}x^3\right)+\frac{1}{3}\left(x+\frac{1}{3}x^3\right)^3+o(x^3)$

$$-\left((x-\tfrac{1}{6}x^3)-\tfrac{1}{6}(x-\tfrac{1}{6}x^3)^3\right)+o(x^3)$$

$$= x^3\left(\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{6}+\tfrac{1}{6}\right) = x^3+o(x^3)$$

(全是奇数，无 x^{even})

$$\Rightarrow \text{所求极限} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

Arnold trivium 100道题

提醒：设 f 有如式近似 $f(x)=f(0)+\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)$ (*)

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0}(f(x)-f(0)) = \lim_{x\to 0}\left(\tfrac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)$$

$$=0$$

$\Rightarrow f$ 在 0 处连续

进而 $f'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3+o(x^3)}{x} = 0$

但 $f''(0)$? $f'''(0)$? (推不出来)

因为 $f''(0) \overset{\text{定义}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}$

Need 非零 x 处的 $f'(x)$

$$\| \lim_{y\to x}\frac{f(y)-f(x)}{y-x}$$

从 (*) 算不出的

$$f'(0.01) = \lim_{x\to 0.01}\frac{f(x)-f(0.01)}{x-0.01}$$

(*) 根本不知 $f(0.01)$ 的值

只有当已知 f 有高阶导，才有 Taylor 系数为 $\frac{f^{(k)}(0)}{k!}$

应用　判别　临界点是否为极值点？

Fermat　{极值点} ⊆ Crit(f)

命题　设 $f'(x_0)=0$

① 若 $f''(x_0)>0 \Rightarrow x_0$ 是极小值点

② 若 $f''(x_0)<0 \Rightarrow$ ····· 大 ···

③ 若 $f''(x_0)=0$，不能判断　Need More information

证　二阶 Peano

$$f(x_0+h)=f(x_0)+\frac{f''(x_0)}{2}h^2+o(h^2)$$

$$=f(x_0)+h^2\left(\frac{f''(x_0)}{2}+\frac{o(h^2)}{h^2}\right)$$

$\frac{o(h^2)}{h^2} \to 0$ as $h\to 0$

$\frac{1}{2}f''(x_0)$ 与 $f''(x_0)$ 同号

若 Case ① $\Rightarrow$ 把号当 h 充分小时是正的

$\Rightarrow f(x_0+h)\geq f(x_0) \Rightarrow x_0$ 极小值点

#

推广　设　$f'(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)$　$(n\geq 2)$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$

① 若 n 偶且 $f^{(n)}(x_0)>0 \Rightarrow x_0$ 极小值点

② n 偶 ····· $<0 \Rightarrow x_0$ 极大值点

③ n 奇 $\Longrightarrow x_0$ 不是极值点

证　Peano Taylor　$f(x_0+h)=f(x_0)+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n+o(h^n)$

$$=f(x_0)+h^n\left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}+\frac{o(h^n)}{h^n}\right)$$

符号 h 可正可负

$\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ 与 $f^{(n)}(x_0)$ 同号

#

2 定量余项

定性	定量
可微 $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+o(x-x_0)$	微分中值 $f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)$
1阶 Peano	

二阶

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2+o((x-x_0)^2)$$

$$\rightsquigarrow f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$$

Thm 设 f 在区间 I 上处处有 $(n+1)$ 阶导（f 在 I 上 $(n+1)$ 阶可导 / $(n+1)$ 阶可微）

设 $a\neq b\in I$ 则 $\exists$ 多种有于 a,b 间 使

$$f(b)=f(a)+\frac{f^{(1)}(a)}{1!}(b-a)+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

证明 有很记法

如下记法可给出 ∞ 个 Taylor 公式

Taylor 公式 $F(x)=f(x)+\sum_{i=1}^{n}\frac{f^{(i)}(x)}{i!}(b-x)^i$

（视为 a 的函数）

$$=\sum_{i=0}^{n}\frac{f^{(i)}(x)}{i!}(b-x)^i$$

$$F'(x)=\sum_{i=0}^{n}\frac{f^{(i+1)}(x)}{i!}(b-x)^i+\frac{f^{(i)}(x)}{i!}\,i\,(b-x)^{i-1}(-1)$$

$$= \sum_{i=0}^{n} \left(\frac{f^{(i+1)}(x)}{i!}(b-x)^i - \frac{f^{(i)}(x)}{(i-1)!}(b-x)^{i-1} \right)$$

$$= \frac{f^{(n+1)}(x)}{n!}(b-x)^n - 0$$

$$= \frac{f^{(n+1)}(x)}{n!}(b-x)^n$$

$i=0$ 时此项消失

对 F & any g 用 Cauchy 中值

$$\frac{R_n}{g(b)-g(a)} = \frac{F(b)-F(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{F'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(b-\xi)^n}{g'(\xi)}$$

$\exists \xi$ 要求在 a, b 间

$$\Rightarrow R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(b-\xi)^n \frac{g(b)-g(a)}{g'(\xi)}$$

- 取 $g = Id_{\mathbb{R}} \Rightarrow R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(b-\xi)^n (b-a)$

Cauchy 余项

- 取 $g(x) = (b-x)^{n+1}$

$$\Rightarrow R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(b-\xi)^n \frac{-(b-a)^{n+1}}{(n+1)(b-\xi)^n(-1)}$$

$$= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$ (Lagrange 余项)

使用最多的 Taylor $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$

如处：用于高阶导联系这处和 $f(a)$, $f(b)$

术语

定义 称 f 在 I 上是 C^k 光滑，记为 $f\in C^k(I)$

$\Leftrightarrow$ f 在 I 上的 $1\sim k$ 阶导全存在且连续

$\Leftrightarrow$ $f^{(k)}$ 在 I 上(存在)连续

(因为 $f^{(k)}$ 连 $\Rightarrow$ $f^{(k-1)}$ 可导 $\Rightarrow$ $f^{(k-1)}$ 连续

依此下去)

称 f 在 I 上 C^∞ 光滑(简称光滑) 记为 $f\in C^\infty(I)$

$\Leftrightarrow$ f 在 I 上的各阶导都连且连续

更多的术语 称 f 在 I 上连续可导 / 连续可微 $\Leftrightarrow$ 在 I 上 f' 存在且连续

$\Updownarrow$

$f\in C^1(I)$

类似 f 在 I 上二阶连续可导/可微 $\Leftrightarrow$ $f\in C^2(I)$

叙述 Taylor 公式，也可加一个弱条件

若 $f\in C^{(n+1)}(I)$ $\Rightarrow$ $R_n=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$

弱于之前 Thm

Thm 中只要求 $f^{(n+1)}$ 处处连

应用

贝努利不等式　设 $x>-1$ 则

① 若 $\alpha\geq 1$ 或 $\alpha\leq 0$ $\Rightarrow$ $(1+x)^\alpha \geq 1+\alpha x$

② 若 $0\leq\alpha\leq 1$ $\Rightarrow$ $(1+x)^\alpha \leq 1+\alpha x$

证　Taylor　$f(x)=x^\alpha$　在两点 1, $1+x$ 处

$$f(1+x)=f(1)+f'(1)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2$$

$$=1+\alpha x+\frac{1}{2}\alpha(\alpha-1)\xi^{\alpha-2}x^2$$

（ξ 介于 1 与 $1+x>0$ 之间 $\Rightarrow \xi>0$）

$(1+x)^\alpha-1-\alpha x=f(1+x)-1-\alpha x \propto \alpha(\alpha-1)$

当 $\alpha(\alpha-1)\geq 0 \Rightarrow (1+x)^\alpha\geq 1+\alpha x$

$\Updownarrow$

$(\alpha\geq 1$ or $\alpha\leq 0)$

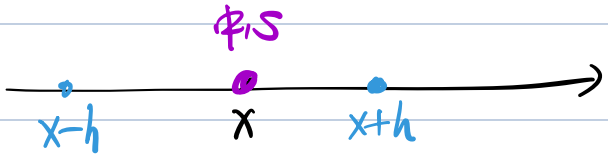
#

例（Landau 型不等式）　设 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处二阶可导

且　$|f(x)|\leq M_0$, $|f''(x)|\leq M_2$　$\forall x$

则　$|f'(x)|\leq \sqrt{2M_0M_2}$　$\forall x$

证　Need $f'(x)$, 在以 x 为中心的 Taylor 中出现



由 Taylor　$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(\xi)}{2}h^2$　$(\exists\xi)$

$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{f''(\eta)}{2}h^2$　$(\exists\eta)$

消 $f(x)$, 作差

$$\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{(f'''(\xi)-f'''(\eta))}{4}h$$

$$|f'(x)| = \left|\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} - \frac{\text{口-口}}{4}h\right|$$

$$\leq \frac{2M_0}{2h} + \frac{2M_2}{4}h$$

$$= \frac{M_0}{h} + \frac{1}{2}M_2 h \qquad \forall h>0$$

$$\triangleq g(h)$$

Critical 点 $\Leftrightarrow$ 驻点

临界点

$$\Rightarrow |f'(x)| \leq \min_{h>0} g(h)$$

方法一 驻点 $g'(h) = -M_0 h^{-2} + \frac{1}{2}M_2$

先负后正

驻点为 $\sqrt{\frac{M_0}{\frac{1}{2}M_2}}$

g ∪

$$\Rightarrow \min g(h) = g\left(\sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}\right)$$

方法二 $g(h) = \frac{M_0}{h} + \frac{1}{2}M_2 h \geq$ 均值 $2\sqrt{\frac{M_0}{h}\cdot\frac{1}{2}M_2 h}$

$$= 2\sqrt{\frac{1}{2}M_0 M_2}$$

取等 $\Leftrightarrow \frac{M_0}{h} = \frac{1}{2}M_2 h$

$\Leftrightarrow h = \sqrt{2M_0/M_2}$

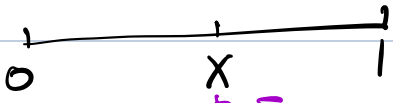
代回去 $|f'(x)| \leq g\left(\sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}\right) = \sqrt{2M_0M_2}$ #

例 (Putnam) $f(0)=f(1)=0$, $f\in C^2([0,1])$

$|f''(x)| \le M \quad \forall x$

$\Rightarrow \quad |f(x)| \le \frac{1}{8}M \quad \forall x \in [0,1]$

证明



中点

Taylor ① $f(0) = f(x) + f'(x)(-x) + \frac{f''(\xi)}{2}x^2 \quad (\exists \xi)$

② $f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2 \quad \exists \eta$

消 $f'(x)$ ① $(1-x)$ + ② x

$\Rightarrow \quad 0 = f(x) + \frac{f''(\xi)}{2}x^2(1-x) + \frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2 x$

$\Rightarrow \quad |f(x)| = \left|\frac{f''(\xi)}{2}x^2(1-x) + \frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2 x\right|$

$\le \frac{1}{2}M\left(x^2(1-x) + (1-x)^2 x\right)$

$= \frac{1}{2}M\, x(1-x)$

$\le$ 均值 $\frac{1}{2}M \cdot \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}M$

例 设多项式 $P(x)$, $\deg P = n$ 且 $P(x) \ge 0 \ \forall x$

证明: $f(x) = P(x) + P'(x) + \cdots + P^{(n)}(x) \ge 0 \quad \forall x$

分析

待证 $f(x) \ge 0 \ \forall x$

$\Leftrightarrow$ $\min_{\mathbb{R}} f(x) \ge 0$

先看 f 有无 min

由 $P(x) \ge 0 \ \forall x \Rightarrow n$ even 且 $P(x)$ 首项系数 > 0

$\Rightarrow f(x) = P(x) +$ 低次

也是n次且首项系数正

$\Rightarrow f(+\infty)=f(-\infty)=+\infty$

$\Rightarrow$ f 在 $\mathbb{R}$ 上有 min 值点 x_0

$\Rightarrow$ x_0 是 f 的极小值点

$\Rightarrow f'(x_0)=0$

$\Rightarrow p^{(1)}(x_0)+\cdots+p^{(n+1)}(x_0)=0$

$\|$

$f(x_0)-p(x_0)$

$\Rightarrow f(x_0)=p(x_0)\geq 0$ 矛盾 #